CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Traces d'une partie sur A et sur B

Énoncé

Soient A et B deux parties d'un ensemble E, et $f : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$, $f(X) = (X \cap A,\ X \cap B)$.

(a) Montrer que f est injective si et seulement si $A \cup B = E$.

(b) À quelle condition f est-elle surjective ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(X)$ ne voit de X que sa partie dans A et sa partie dans B.

Ce qu'on te demande. Caractériser injectivité et surjectivité.

Corrigé

1. (a) Si A ∪ B = E, f est injective

Supposons $A \cup B = E$. Pour toute partie X, par distributivité :

$$X = X \cap E = X \cap (A \cup B) = (X \cap A) \cup (X \cap B).$$

Si $f(X) = f(Y)$, alors $X \cap A = Y \cap A$ et $X \cap B = Y \cap B$, donc $X = (X \cap A) \cup (X \cap B) = (Y \cap A) \cup (Y \cap B) = Y$. f est injective.

2. (a) Si A ∪ B ≠ E, f n'est pas injective

Par contraposée, supposons $A \cup B \neq E$: il existe $x \in E$ avec $x \notin A$ et $x \notin B$. Alors

$$f(\{x\}) = (\{x\} \cap A,\ \{x\} \cap B) = (\emptyset, \emptyset) = f(\emptyset),$$

alors que $\{x\} \neq \emptyset$. f n'est pas injective.

$$f \text{ injective} \iff A \cup B = E.$$

3. (b) Si A ∩ B ≠ ∅, f n'est pas surjective

Supposons qu'il existe $x \in A \cap B$. Le couple $(\{x\}, \emptyset)$ est dans $\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$. S'il avait un antécédent X, on aurait $X \cap A = \{x\}$, donc $x \in X$, et $X \cap B = \emptyset$; mais $x \in X$ et $x \in B$ donnent $x \in X \cap B$: contradiction. f n'est pas surjective.

4. (b) Si A ∩ B = ∅, f est surjective

Supposons $A \cap B = \emptyset$ et soit (A', B') avec $A' \subset A$ et $B' \subset B$. On pose $X = A' \cup B'$. Par distributivité :

$$X \cap A = (A' \cap A) \cup (B' \cap A) = A' \cup \emptyset = A',$$

car $A' \subset A$ et $B' \cap A \subset B \cap A = \emptyset$. De même $X \cap B = B'$. Donc $f(X) = (A', B')$.

$$f \text{ surjective} \iff A \cap B = \emptyset.$$

Ainsi f est bijective si et seulement si A et B forment une partition de E ($A \cup B = E$ et $A \cap B = \emptyset$).

Le piège

Confondre les deux conditions : l'injectivité demande que A et B recouvrent E, la surjectivité qu'ils soient disjoints.

La méthode

Pour une condition nécessaire et suffisante : un sens direct, et l'autre par un contre-exemple bien choisi (un singleton).

Rappels de cours utilisés

- **Contraposée.**

  $$(A \Rightarrow B) \iff (\text{non}B \Rightarrow \text{non}A).$$

  Pour montrer $A \Rightarrow B$, on peut supposer B fausse et montrer que A est fausse.